Fatec Ipiranga

Pastor Enéas Tognini

TADS – Laboratório de Engenharia de Software

Proposta Técnica

APP Financeiro de controle de gastos

Versão do Documento: V1

09/02/2026

Histórico de Versões

Versão	Motivo	Data
V1	Versão inicial	09/02/2026

Componentes da Equipe

RA	Nome
2040482422045	Erasmo Cesar Pazinatto Da Silva

Versão do Documento: V1

09/02/2026

Seção I
Plano de Projeto

Descrição do Problema

Atualmente, muitas pessoas possuem dificuldade em manter um controle organizado de suas finanças pessoais. A falta de acompanhamento adequado das receitas e despesas pode levar a desorganização financeira, gastos excessivos e dificuldades no planejamento do orçamento mensal.

Contextualização do cenário:

Nos últimos anos, o uso de smartphones e aplicativos móveis tem crescido significativamente, tornando os dispositivos móveis uma das principais ferramentas utilizadas no dia a dia das pessoas para diversas atividades, incluindo comunicação, trabalho, estudos e organização pessoal.

Esses usuários frequentemente lidam com diversas receitas e despesas mensais, como salários, contas, alimentação, transporte e lazer. A ausência de uma ferramenta simples para registrar e acompanhar essas movimentações pode dificultar a visualização da situação financeira, levando a gastos descontrolados e falta de planejamento financeiro.

Além disso, muitas pessoas não possuem conhecimento avançado em ferramentas financeiras ou planilhas, o que torna necessário o uso de soluções mais acessíveis e intuitivas. Dessa forma, um aplicativo de controle financeiro pessoal pode auxiliar esses usuários a registrarem suas movimentações, acompanhar seus gastos e manter uma melhor organização financeira.

Definição clara do problema:

O problema abordado neste projeto é a dificuldade que muitas pessoas possuem em controlar e organizar suas finanças pessoais de forma prática e eficiente. Muitas vezes, receitas e despesas não são registradas

adequadamente, o que dificulta o acompanhamento dos gastos e o planejamento financeiro mensal.

A falta de uma ferramenta simples e acessível para registrar e visualizar movimentações financeiras pode levar à desorganização financeira e à falta de clareza sobre a real situação do orçamento pessoal.

Dessa forma, este projeto propõe o desenvolvimento de um aplicativo de controle financeiro pessoal que permita ao usuário registrar suas receitas e despesas, acompanhar seu saldo e visualizar seu histórico financeiro de maneira simples e organizada por meio de um dispositivo móvel.

Consequências do problema:

A falta de controle adequado das finanças pessoais pode gerar diversos impactos negativos na vida dos indivíduos. Quando receitas e despesas não são registradas ou acompanhadas de forma organizada, torna-se mais difícil ter uma visão clara da situação financeira, o que pode resultar em gastos acima do orçamento disponível.

Entre as principais consequências estão o descontrole financeiro, dificuldades para planejar o uso do dinheiro ao longo do mês e o aumento do risco de endividamento. Além disso, a ausência de um acompanhamento das movimentações financeiras pode dificultar a identificação de gastos desnecessários e impedir que o usuário tome decisões financeiras mais conscientes.

Outro impacto negativo é a falta de planejamento para objetivos financeiros futuros, como economizar dinheiro ou organizar despesas importantes. Dessa forma, a ausência de uma ferramenta simples e prática para controle financeiro pode prejudicar a organização financeira e a estabilidade econômica dos usuários.

Justificativa para resolver o problema:

o problema relacionado à falta de controle das finanças pessoais é importante, pois a organização financeira tem um papel fundamental na qualidade de vida das pessoas. Com o aumento do custo de vida e a grande quantidade de

despesas do dia a dia, torna-se cada vez mais necessário que os indivíduos tenham maior controle sobre seus gastos e receitas.

Além disso, o sistema permitirá que o usuário tenha uma visão mais clara de sua situação financeira, possibilitando um melhor planejamento do orçamento mensal e a identificação de gastos desnecessários. Isso contribui para que as pessoas tomem decisões financeiras mais conscientes.

Dessa forma, a solução proposta busca melhorar a organização financeira dos usuários, promover maior controle sobre os gastos e auxiliar no desenvolvimento de hábitos financeiros mais responsáveis.

Proposta de Solução

Como forma de solucionar o problema relacionado à dificuldade no controle das finanças pessoais, propõe-se o desenvolvimento de um aplicativo mobile de controle financeiro pessoal. O sistema será projetado para permitir que os usuários registrem, organizem e acompanhem suas movimentações financeiras de maneira simples e prática.

O aplicativo possibilitará o cadastro de receitas e despesas, permitindo que o usuário visualize seu saldo atual e acompanhe o histórico de suas transações. Dessa forma, será possível ter uma visão mais clara da situação financeira e facilitar o planejamento do orçamento mensal.

Além disso, o sistema será desenvolvido com uma interface simples e intuitiva, visando facilitar o uso por diferentes perfis de usuários, mesmo aqueles que não possuem grande familiaridade com ferramentas financeiras.

Com essa solução, espera-se oferecer uma ferramenta acessível que auxilie os usuários no controle de seus gastos, contribuindo para uma melhor organização financeira e tomada de decisões mais conscientes em relação ao uso do dinheiro.

Visão geral do sistema proposto:

O sistema proposto consiste em um aplicativo mobile de controle financeiro pessoal, desenvolvido com o objetivo de auxiliar os usuários na organização e acompanhamento de suas finanças do dia a dia.

A principal função do sistema será permitir que o usuário registre e gerencie suas receitas e despesas de forma simples e organizada. Por meio do aplicativo, será possível cadastrar movimentações financeiras, visualizar o histórico de transações e acompanhar o saldo atual.

Além disso, o sistema buscará oferecer uma interface intuitiva e de fácil utilização, permitindo que o usuário tenha uma visão clara de sua situação financeira e possa tomar decisões mais conscientes em relação ao controle de seus gastos.

Dessa forma, o aplicativo atuará como uma ferramenta de apoio para o gerenciamento das finanças pessoais, contribuindo para uma melhor organização financeira e planejamento do orçamento mensal.

O sistema consiste em um aplicativo mobile de controle financeiro pessoal que permite ao usuário registrar e acompanhar suas receitas e despesas. Por meio do aplicativo, o usuário poderá visualizar seu saldo atual, consultar o histórico de transações e organizar melhor suas finanças, facilitando o controle dos gastos e o planejamento do orçamento mensal.

Exemplo: "Propõe-se o desenvolvimento de um sistema web de agendamento e gerenciamento de pacientes para clínicas veterinárias."

Como a solução resolve o problema:

A solução proposta busca resolver o problema da falta de controle das finanças pessoais por meio de funcionalidades que permitem ao usuário registrar e acompanhar suas movimentações financeiras de forma simples e organizada.

Entre as principais funcionalidades do sistema estão o cadastro de receitas e despesas, que possibilita ao usuário registrar todas as entradas e saídas de dinheiro. Além disso, o aplicativo permitirá a visualização do saldo atual, calculado automaticamente a partir das informações registradas.

Tecnologia ou abordagem a ser usada (opcional, de forma macro):

O sistema está sendo desenvolvido como um aplicativo mobile nativo para a plataforma Android, utilizando a linguagem de programação Kotlin no ambiente de desenvolvimento Android Studio. A aplicação segue uma arquitetura em camadas, separando a interface do usuário, a lógica de negócio e o acesso aos dados, o que facilita a manutenção e evolução do sistema.

Para autenticação de usuários, está sendo utilizado o Firebase Authentication, permitindo o cadastro e login por e-mail e senha. Além disso, o sistema pode integrar serviços de banco de dados em nuvem, como o Firebase Firestore, para armazenamento das informações financeiras dos usuários.

O desenvolvimento está sendo realizado de forma incremental, com a implementação gradual das funcionalidades principais, como cadastro, login e controle de receitas e despesas, garantindo a validação contínua de cada etapa do projeto.

Público-alvo / usuários da solução:

O sistema será utilizado por pessoas que desejam organizar e controlar suas finanças pessoais de forma simples e prática por meio de um aplicativo mobile. O público-alvo inclui principalmente estudantes, trabalhadores autônomos e profissionais que precisam acompanhar receitas, despesas e saldo financeiro no dia a dia.

O sistema será desenvolvido para ser utilizado por um único perfil de usuário, que é o próprio usuário do aplicativo. Esse usuário será responsável por realizar o cadastro no sistema, registrar suas receitas e despesas, consultar seu saldo financeiro e acompanhar o histórico de suas movimentações.

Dessa forma, todas as funcionalidades do aplicativo serão acessadas pelo mesmo tipo de usuário, que terá controle completo sobre suas informações financeiras dentro do sistema.

Benefícios esperados:

Com a implementação do aplicativo de controle financeiro pessoal, espera-se proporcionar aos usuários uma forma mais prática e organizada de gerenciar suas finanças do dia a dia.

O sistema permitirá que os usuários registrem suas receitas e despesas de maneira simples, possibilitando um acompanhamento mais preciso de suas movimentações financeiras. Dessa forma, o aplicativo contribuirá para uma melhor visualização do saldo disponível e do histórico de transações realizadas.

Outro benefício esperado é a organização das informações financeiras em um único ambiente digital, evitando o uso de anotações manuais ou planilhas que podem ser mais difíceis de controlar e atualizar.

Além disso, o sistema facilitará a identificação de gastos e categorias de despesas, auxiliando o usuário na análise de seus hábitos financeiros e contribuindo para uma melhor tomada de decisões relacionadas ao planejamento financeiro.

Com essas funcionalidades, espera-se que o aplicativo ajude os usuários a desenvolverem maior controle sobre suas finanças pessoais, promovendo organização, praticidade e maior transparência no gerenciamento de seus recursos financeiros.

Escopo do Projeto

O que será incluído no projeto (escopo incluído):

Módulo de autenticação de usuários: permitirá que o usuário realize cadastro, login e acesso seguro ao aplicativo.

Módulo de gerenciamento de receitas: possibilitará ao usuário registrar, editar, visualizar e excluir entradas financeiras.

Módulo de gerenciamento de despesas: permitirá cadastrar, editar, visualizar e excluir gastos realizados pelo usuário.

Módulo de categorias financeiras: possibilitará organizar despesas e receitas por categorias, como alimentação, transporte, lazer, entre outras.

Módulo de consulta e histórico financeiro: exibirá ao usuário a lista de movimentações registradas.

Módulo de dashboard ou resumo financeiro: apresentará informações resumidas, como saldo atual, total de receitas e total de despesas.

Os usuários no controle e na organização de suas finanças. O aplicativo permitirá registrar receitas e despesas, acompanhar o saldo disponível e consultar o histórico de movimentações financeiras.

Dessa forma, o sistema apoiará processos relacionados ao registro de entradas financeiras, controle de gastos, acompanhamento do saldo e análise das movimentações financeiras, contribuindo para uma melhor organização e planejamento do orçamento pessoal.

O sistema será destinado a usuários que desejam realizar o controle de suas finanças pessoais por meio de um aplicativo mobile. Entre os principais tipos de usuários contemplados estão estudantes, trabalhadores, profissionais autônomos e qualquer pessoa que queira organizar melhor suas receitas e despesas no dia a dia.

O que será excluído ou deixado para versões futuras (escopo excluído):

Controle financeiro para múltiplos usuários ou contas compartilhadas. Sistema avançado de relatórios e análises financeiras detalhadas. Versão web do sistema, sendo o projeto focado apenas no desenvolvimento de um aplicativo mobile.

Não serão contempladas as Integrações diretas com contas bancárias para importação automática de transações financeiras e integração com sistemas de pagamento, como transferências financeiras ou realização de pagamentos diretamente pelo aplicativo.

Papéis e Responsabilidades

Um mesmo membro pode acumular mais de um papel, se necessário;

Integrante	Papel	Responsabilidades Principais
	Gerente de Projeto	--
Erasmo	Product Owner (PO)	Gestão do Backlog, definição de requisitos e priorização de valor de negocio.
Erasmo	Documentador	Documentoação de APIs(Swagger/OpenAPI), diagramas de arquitetura e manuais.
Erasmo	Arquiteto	Definição de limites de serviços (bound Contexts) e padrões de comunicação.
Erasmo	Dev Backend	Implementação das regras de negócio, APIs e persistência de dados.
Erasmo	Dev Frontend	Desenvolvimento da interface e consumo de serviços Via API Gateway
Erasmo	DevOps / QA	Orquestação de containers (Docker), CI/CD e testes de integração.

Seção II
Proposta Técnica

Detalhamento da Proposta de Solução

Regras de Negócio

RN01 – Cadastro de Usuário

O sistema deve permitir que novos usuários realizem cadastro informando nome, e-mail e senha.

O e-mail informado deve ser único no sistema.

RN02 – Autenticação de Usuário

O usuário só poderá acessar o sistema após realizar login com e-mail e senha válidos previamente cadastrados.

RN03 – Cadastro de Receitas

O usuário poderá cadastrar receitas informando: descrição, valor, data e categoria.

As receitas cadastradas devem ser somadas ao saldo do usuário.

RN04 – Cadastro de Despesas

O usuário poderá cadastrar despesas informando: descrição, valor, data e categoria.

As despesas cadastradas devem ser subtraídas do saldo do usuário.

RN05 – Edição de Transações

O sistema deve permitir que o usuário edite receitas ou despesas já cadastradas.

RN06 – Exclusão de Transações

O usuário poderá excluir registros de receitas ou despesas, e o saldo deverá ser atualizado automaticamente.

RN07 – Cálculo de Saldo

O saldo do usuário deve ser calculado automaticamente com base na seguinte regra:

Saldo = Total de Receitas – Total de Despesas

RN08 – Histórico Financeiro

O sistema deve apresentar ao usuário um histórico contendo todas as receitas e despesas cadastradas.

RN09 – Organização por Data

As transações financeiras devem ser organizadas por data, permitindo visualização cronológica.

RN10 – Segurança dos Dados

As informações financeiras do usuário devem estar associadas exclusivamente ao seu cadastro, impedindo acesso de outros usuários.

Requisitos Funcionais

RF01 – Cadastro de Usuário

O sistema deve permitir que o usuário realize o cadastro informando nome, e-mail e senha.

RF02 – Login de Usuário

O sistema deve permitir que usuários cadastrados realizem login utilizando e-mail e senha.

RF03 – Cadastro de Receitas

O sistema deve permitir que o usuário registre receitas financeiras informando descrição, valor, data e categoria.

RF04 – Cadastro de Despesas

O sistema deve permitir que o usuário registre despesas financeiras informando descrição, valor, data e categoria.

RF05 – Listagem de Transações

O sistema deve exibir uma lista contendo todas as receitas e despesas cadastradas pelo usuário.

RF06 – Edição de Transações

O sistema deve permitir que o usuário edite informações de receitas ou despesas já cadastradas.

RF07 – Exclusão de Transações

O sistema deve permitir que o usuário exclua receitas ou despesas cadastradas.

RF08 – Visualização de Saldo

O sistema deve apresentar ao usuário o saldo financeiro atualizado com base nas receitas e despesas registradas.

RF09 – Relatório Financeiro

O sistema deve permitir ao usuário visualizar um resumo financeiro contendo total de receitas, total de despesas e saldo.

Requisitos Não Funcionais

[RNF001] – Segurança

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Descrição: O sistema deve dispor de mecanismos de segurança para a autenticação de usuários e controle de acesso a conteúdo e funcionalidades do sistema, garantindo o acesso apenas para usuários cadastrados.

[RNF002] – Senha Criptografada

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Descrição: O sistema deve prover ao usuário senha criptografada. O sistema deve fazer uso de um algoritmo que não permita obter a senha criptografada. Este mecanismo de criptografia deverá ser implementado pelo sistema gerenciador de banco de dados. Também não será possível o uso de senha fraca, tendo que ter pelo menos 8 caracteres, sendo pelo menos um número, um caractere especial, uma maiúscula e uma minúscula.

[RNF003] – Usabilidade

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Descrição: O sistema deve prover interface simples e intuitiva, de fácil navegação para facilitar o uso do mesmo por parte dos usuários.

[RNF004] – Apresentação da Interface Gráfica

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Descrição: O sistema deve fazer uso, exclusivamente, da língua portuguesa para todo e qualquer texto apresentado.

Requisitos de Processo: Relativos ao processo utilizado para desenvolvimento do sistema.

[RNF005] – Linguagem de programação adotada

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Descrição: O sistema deve utilizar a linguagem dart com framework flutter.

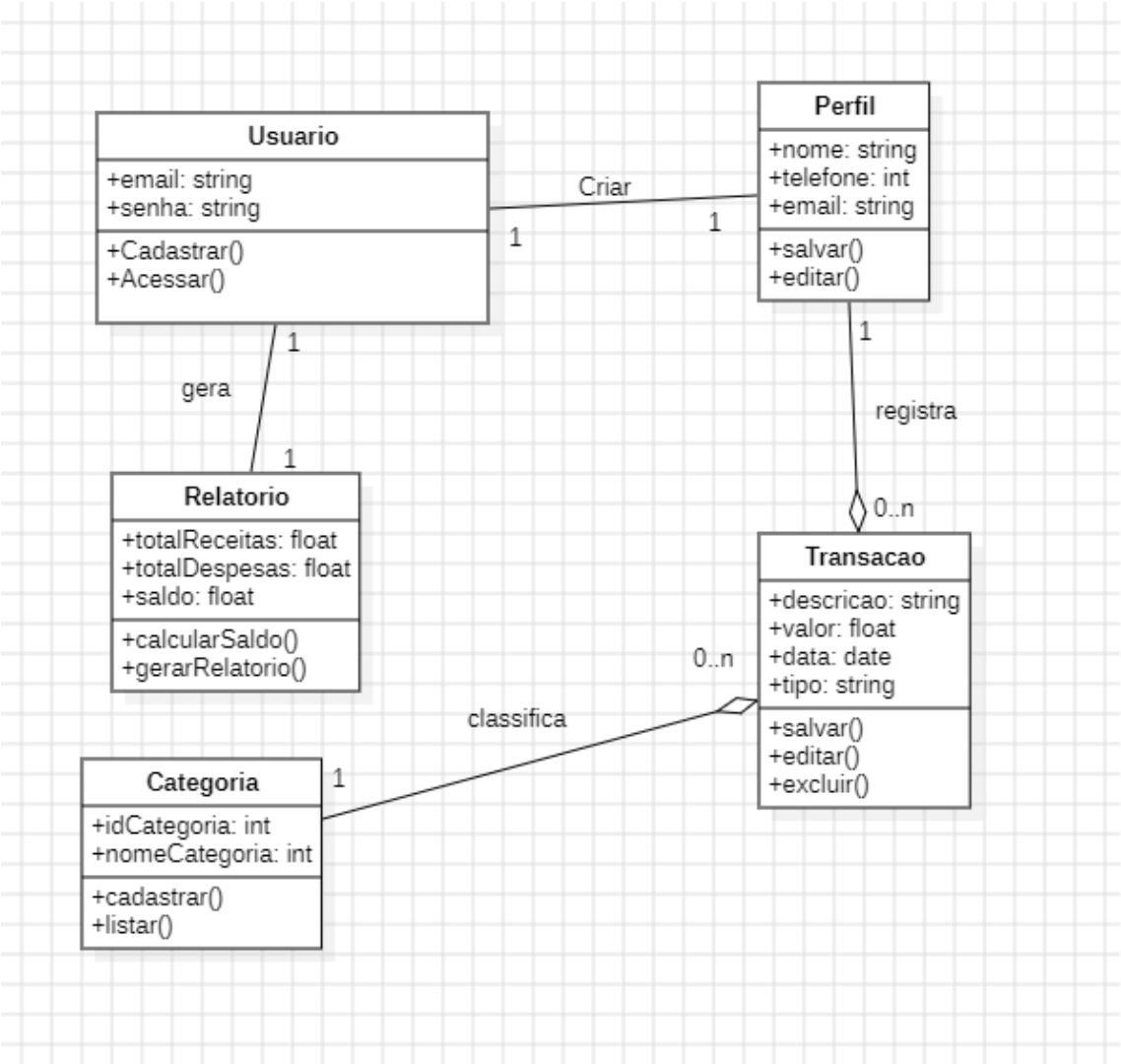
[RNF006] – Banco de Dados

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Descrição: O sistema deve utilizar o sistema gerenciador de banco de dados Firebase.

Diagramas

Diagrama de Classes



<é a mesma que consta no seu documento TG (deve ser atualizada)>

Especificação do Caso de uso

CSU01 – Realizar Login	
Sumário:	**O usuário se registra**
Ator Primário:	Usuário.
Ator Secundário:	Não se Aplica.

Pré-condição:

Fluxo Principal

1. O usuário registra seus dados.
2. O sistema apresenta uma lista de como se registrar:
   a. E-mail
   b. Senha
3. Caso não seja preenchido nenhum dado, executar o fluxo de exceção "Informe o email!" e/ou "Informe sua senha"
4. Caso já tenha cadastro, realizar login
5. Caso de uso termina

Fluxo Alternativo – Confirma

1.O sistema armazena os dados do usuário.
2.O caso de uso retorna ao passo 5 do fluxo principal

Fluxo de Exceção - Por favor digite seus dados

1. Se cliente não houver informações será apresentado a mensagem "Informe o email!" e/ou "Informe sua senha".
2. O caso de uso retorna ao passo 5 do fluxo principal.

Fluxo de Exceção – Dados Inválidos

1. Se cliente não houver se registrado será apresentado a mensagem "Cadastre-se"
2. O caso de uso retorna ao passo 5 do fluxo principal.

Regras de Negócio

RN1 – Cadastro de Usuário

REFERE-SE AO CADASTRO DO USUARIO PARA REALIZAR ACESSO AO APLICATIVO.

CSU02 – Cadastrar Receita

Sumário:	Usuário realiza cadastro da receita.
Ator Primário:	Usuario
Ator Secundário:	Não se aplica

Pré-condição:
Usuário já logado.
Produtos disponíveis no sistema.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a opção **Adicionar Receita**.
2. O sistema apresenta o formulário de cadastro.
3. O usuário informa descrição, valor, data e categoria.
4. O usuário confirma o cadastro.
5. O sistema registra a receita no banco de dados.

Fluxo Alternativo

1. O sistema continua na tela inicial.

2. O caso de uso retorna ao passo 5 do fluxo principal
Fluxo de Exceção 1. Se não houver nenhuma receita relacionado a busca, será exibido"Nenhuma receita disponível." 2. O caso de uso retorna ao passo 5 do fluxo principal.
Regras de Negócio RF03 – Cadastro de Receitas O sistema deve permitir que o usuário registre receitas financeiras informando descrição, valor, data e categoria.

CSU03 – Cadastrar Despesa	
Sumário:	O sistema mostra para o usuário uma lista de produtos e ele escolhe o que desejar.
Ator Primário:	Usuário
Ator Secundário:	Não se aplica
Pré-condição: **Usuário já logado.** **Produtos disponíveis no sistema.**	
Fluxo Principal 1. O usuário acessa a opção **Adicionar Despesa**. 2. O sistema apresenta o formulário de cadastro. 3. O usuário informa descrição, valor, data e categoria. 4. O usuário confirma o registro. 5. O sistema salva a despesa no banco de dados.	
Fluxo Alternativo 1.O sistema continua na tela inicial. 2. O caso de uso retorna ao passo 5 do fluxo principal	
Fluxo de Exceção Não se aplica 1. Se não houver nenhuma receita relacionado a busca, será exibido "Nenhuma despesa disponível." 2. O caso de uso retorna ao passo 5 do fluxo principal.	
Regras de Negócio RF04 – Cadastro de Despesas	

O sistema deve permitir que o usuário registre despesas financeiras informando descrição, valor, data e categoria.

CSU04 – Visualizar Saldo	
Sumário:	Permite que o usuário registre uma saída de dinheiro.
Ator Primário:	Usuario
Ator Secundário:	Não se aplica
Pré-condição: **Usuário já logado.**	
Fluxo Principal • O usuário acessa a tela inicial do aplicativo. • O sistema calcula o total de receitas e despesas. • O sistema exibe o saldo atualizado.	
Fluxo alternativo 1.O sistema continua na tela inicial. 2. O caso de uso retorna ao passo 5 do fluxo principal	
Fluxo de Exceção 1. Se não houver nenhuma receita relacionado a busca, será exibido ”Nenhuma despesa disponível.” 2. O caso de uso retorna ao passo 5 do fluxo principal.	
Regras de Negócio	

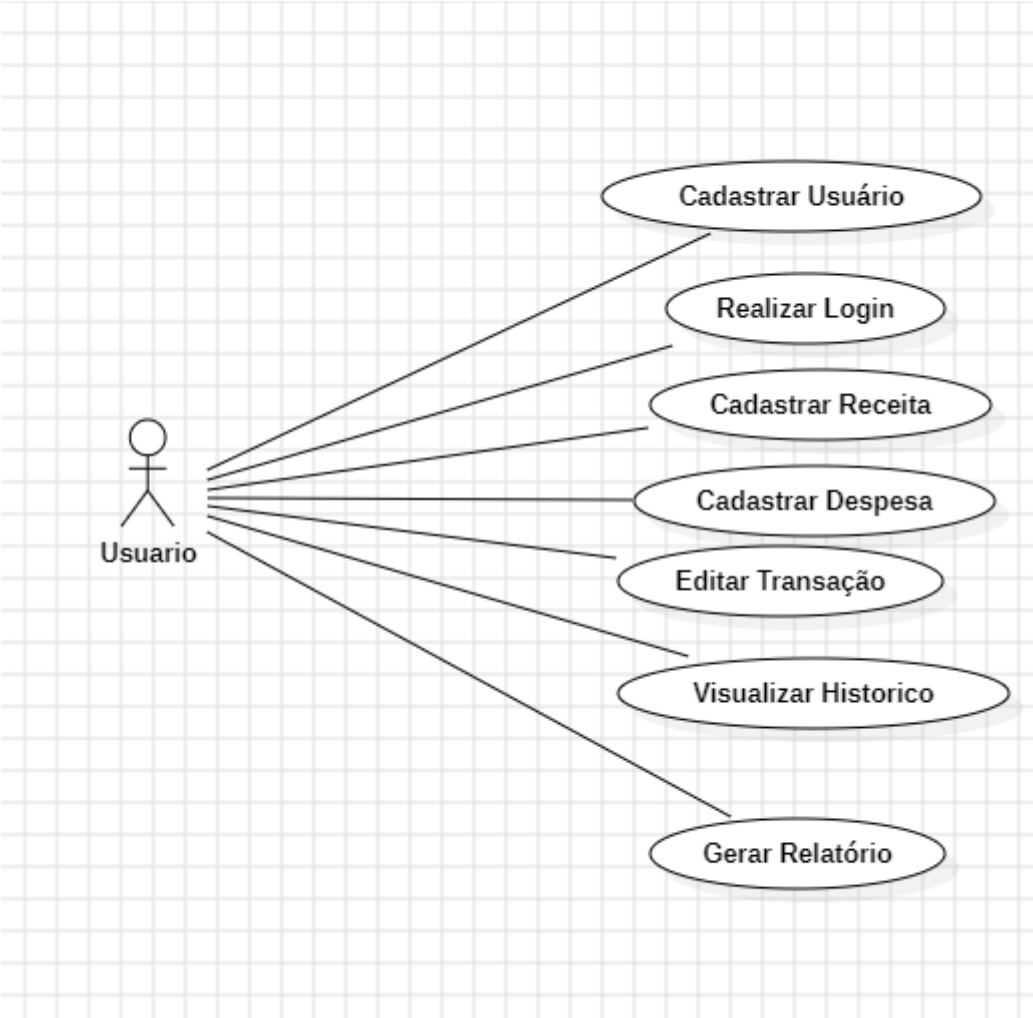
RF08 – Visualização de Saldo

O sistema deve apresentar ao usuário o saldo financeiro atualizado com base nas receitas e despesas registradas.

<é a mesma que consta no seu documento TG (deve ser atualizada)>

Diagrama de Caso

Caso de Uso geral



Modelo de Dados

usuarios (collection)

└── {userId} (document)

├── nome: string

├── email: string

├── criadoEm: string

└── transacoes (subcollection)

└── {transacaoId} (document)

├── descricao: string

├── valor: number

├── tipo: string

├── data: string

├── categoriaId: string

categorias (collection)

└── {categoriaId} (document)

├── nome: string

├── tipo: string

relatorios (collection)

└── {relatorioId} (document)

├── userId: string

├── totalReceitas: number

├── totalDespesas: number

├── saldo: number

├── criadoEm: string

Descrição das Coleções

Usuários

Coleção global que armazena as informações dos usuários cadastrados no sistema.

Cada documento representa um usuário do aplicativo.

Campos armazenados:

Nome: Nome completo do usuário.

Email: Endereço de e-mail utilizado para autenticação no aplicativo.

CriadoEm: Data e hora em que o usuário realizou o cadastro no sistema.

Transações

Subcoleção vinculada ao usuário que armazena todas as movimentações financeiras registradas.

Cada documento representa uma transação financeira.

Campos armazenados:

Descricao: Descrição da movimentação financeira.

Valor: Valor da transação registrada.

Tipo: Tipo da movimentação, podendo ser **receita** ou **despesa**.

Data: Data em que a transação foi registrada.

CategoriaId: Identificador da categoria associada à transação.

Categorias

Coleção global responsável por armazenar as categorias utilizadas para classificar as transações financeiras.

Campos armazenados:

Nome: Nome da categoria (exemplo: alimentação, transporte, salário).

Tipo: Tipo da categoria, podendo ser utilizada para **receitas ou despesas**.

Relatórios

Coleção utilizada para armazenar informações consolidadas das movimentações financeiras do usuário.

Campos armazenados:

UserId: Identificador do usuário proprietário do relatório.

TotalReceitas: Soma total das receitas registradas.

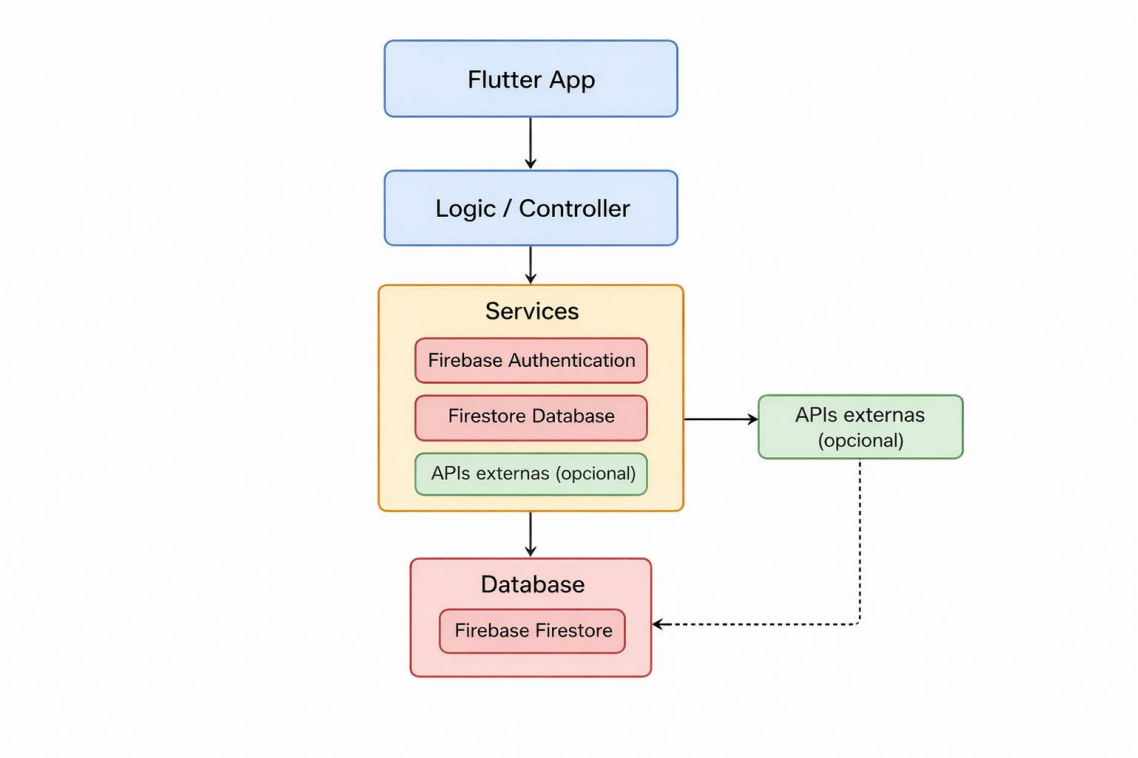
TotalDespesas: Soma total das despesas registradas.

Saldo: Resultado do cálculo entre receitas e despesas.

CriadoEm: Data e hora da geração do relatório.

Especificação da Arquitetura do Software

Diagrama de Arquitetura



Ecossistema da Solução

1) Dependências e Ferramentas: O sistema foi desenvolvido utilizando o Android Studio, com a linguagem de programação Kotlin. Para autenticação de usuários, foi utilizado o Firebase Authentication, e para armazenamento de dados, o Firebase Firestore.

Também foram utilizadas bibliotecas nativas do Android para construção das telas e navegação do aplicativo. O gerenciamento de dependências do projeto foi realizado por meio do Gradle.

2) Ambientes de Desenvolvimento e Execução: O sistema foi desenvolvido no ambiente Android Studio, utilizando um computador com sistema operacional Windows. Para testes e execução do aplicativo, foram utilizados emuladores do próprio Android Studio e dispositivos móveis Android.

A aplicação funciona em dispositivos com sistema operacional Android e utiliza conexão com a internet para acesso aos serviços do Firebase.

Tecnologias Utilizadas

O desenvolvimento do sistema foi realizado utilizando a linguagem Kotlin, voltada para aplicações Android. O ambiente de desenvolvimento utilizado foi o Android Studio.

Para autenticação de usuários, foi utilizado o Firebase Authentication, e para armazenamento de dados, o Firebase Firestore, permitindo o gerenciamento das informações financeiras no aplicativo.

Além disso, foram utilizadas tecnologias nativas do Android para construção das telas e navegação do sistema.

significativamente o processo de desenvolvimento.

Tecnologia	Categoria	Função no Projeto
Dart	Linguagem e backend	Lógica do servidor e API REST
Flutter	Frontend / Framework	Interface com o usuário
Firebase	Banco de Dados NoSQL	Armazenamento de dados não-relacional
Git + GitHub	Controle de versão	Versionamento e colaboração em equipe
Figma	Design de interface	Protótipo das telas e experiência do usuário

Anexos/Apêndices

Incluir os artefatos que complementam os elementos textuais. Neste contexto temos artefatos que poderiam “desvirtuar” a fluidez da seção que estamos a escrever.
Por exemplo: • O conjunto de telas do Figma que compõem o protótipo • Dicionário de dados • Questionário utilizado para levantamento de dados Detalhamento (todos os atributos e suas descrições) de entidades/tabelas de banco de dados